



Programlanabilir Sinyal Üreteci İle Sürekli Dalga Üretimi

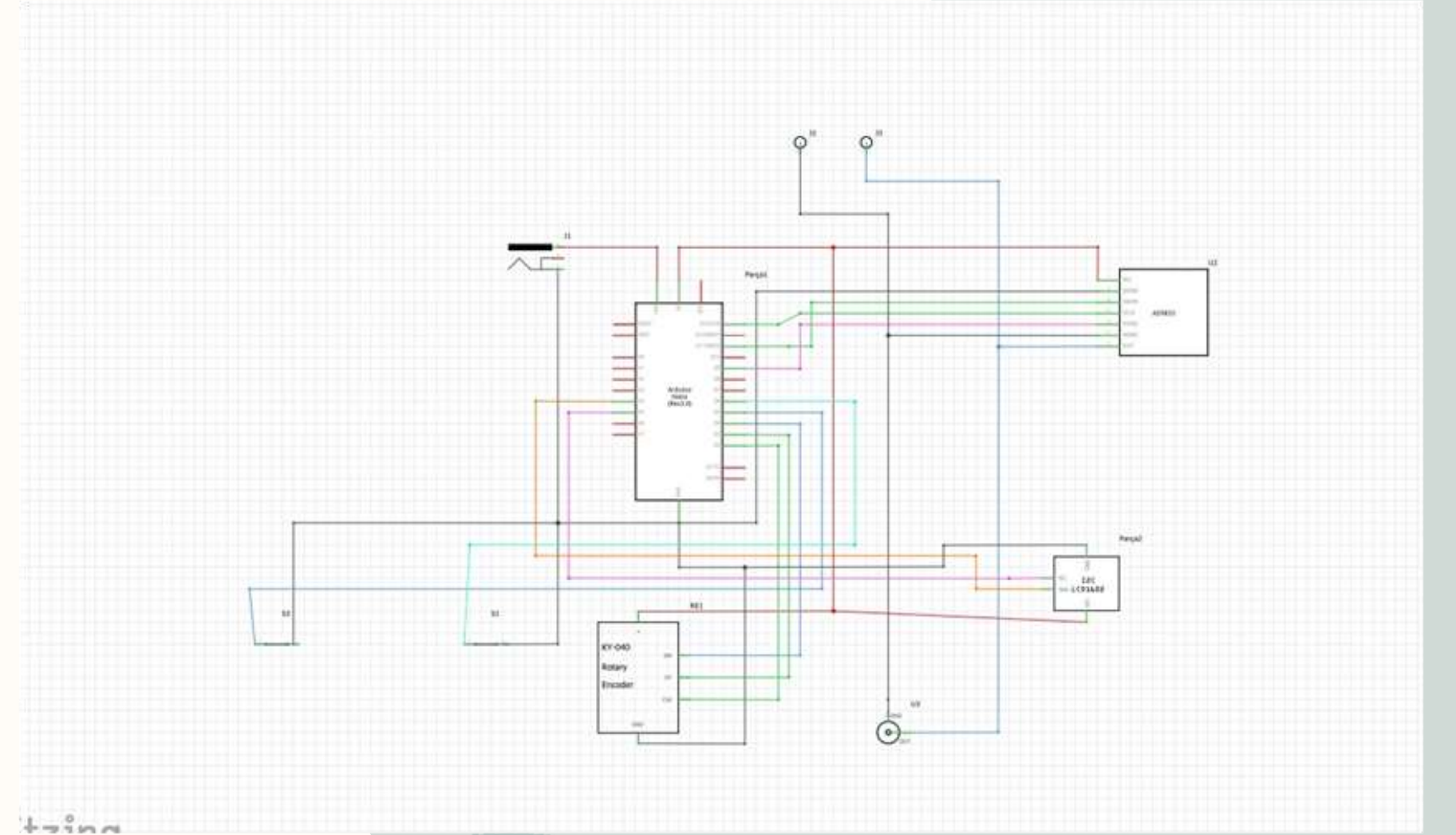
20060146 Şevval BİRGÜL
20060170 Duru ÇALIŞKAN

İÇERİK

- AMAÇ
- MATERYAL, METOD VE YAZILIM
- AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI
- SİMÜLASYON
- SONUÇLAR

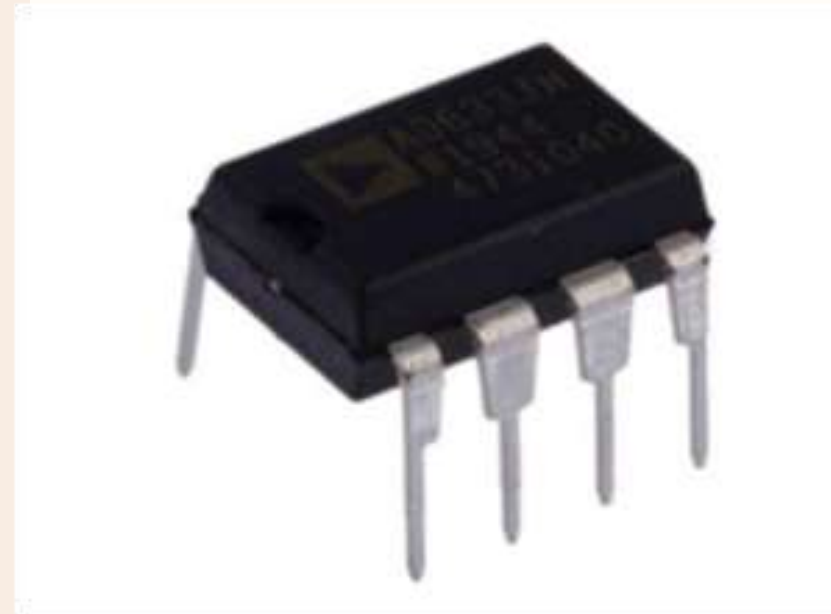
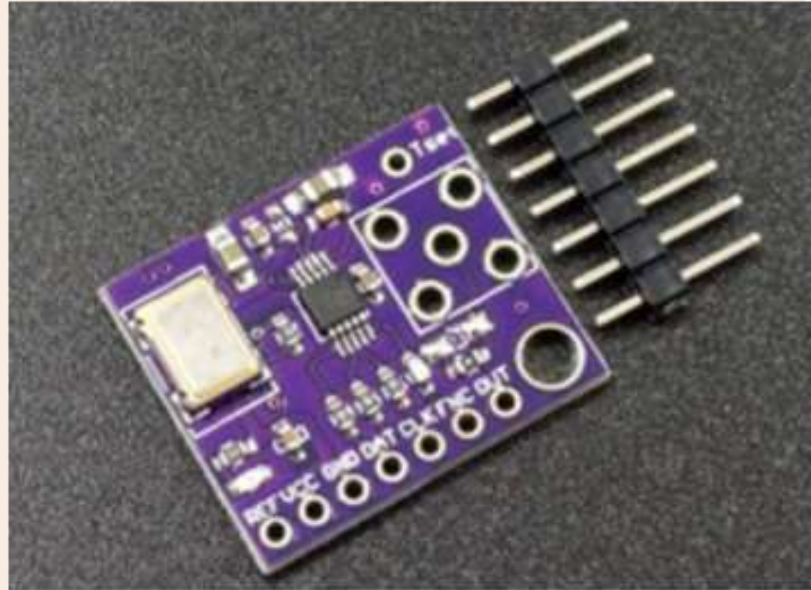
Projenin Amacı

Programlanabilir bir sinyal üretici tasarlayarak kullanımı kolay, maliyeti ve entegre sayısı az bir devre ile Frekans Modülasyonlu Sürekli Dalga (FMSD) elde edilmesi amaçlanmaktadır.

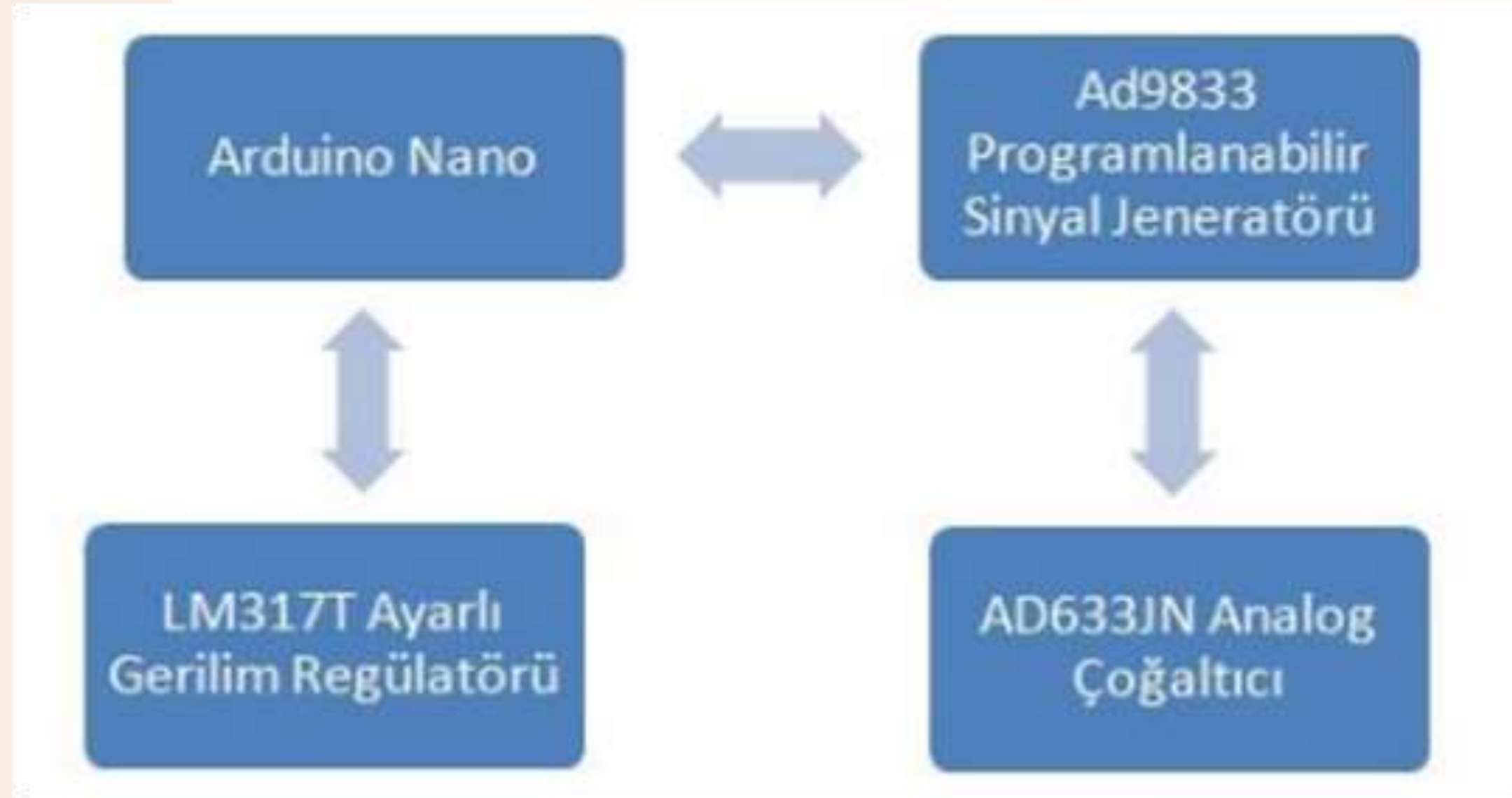


Materyal ve Metod

Materyal:



Metod:



Yazılım:

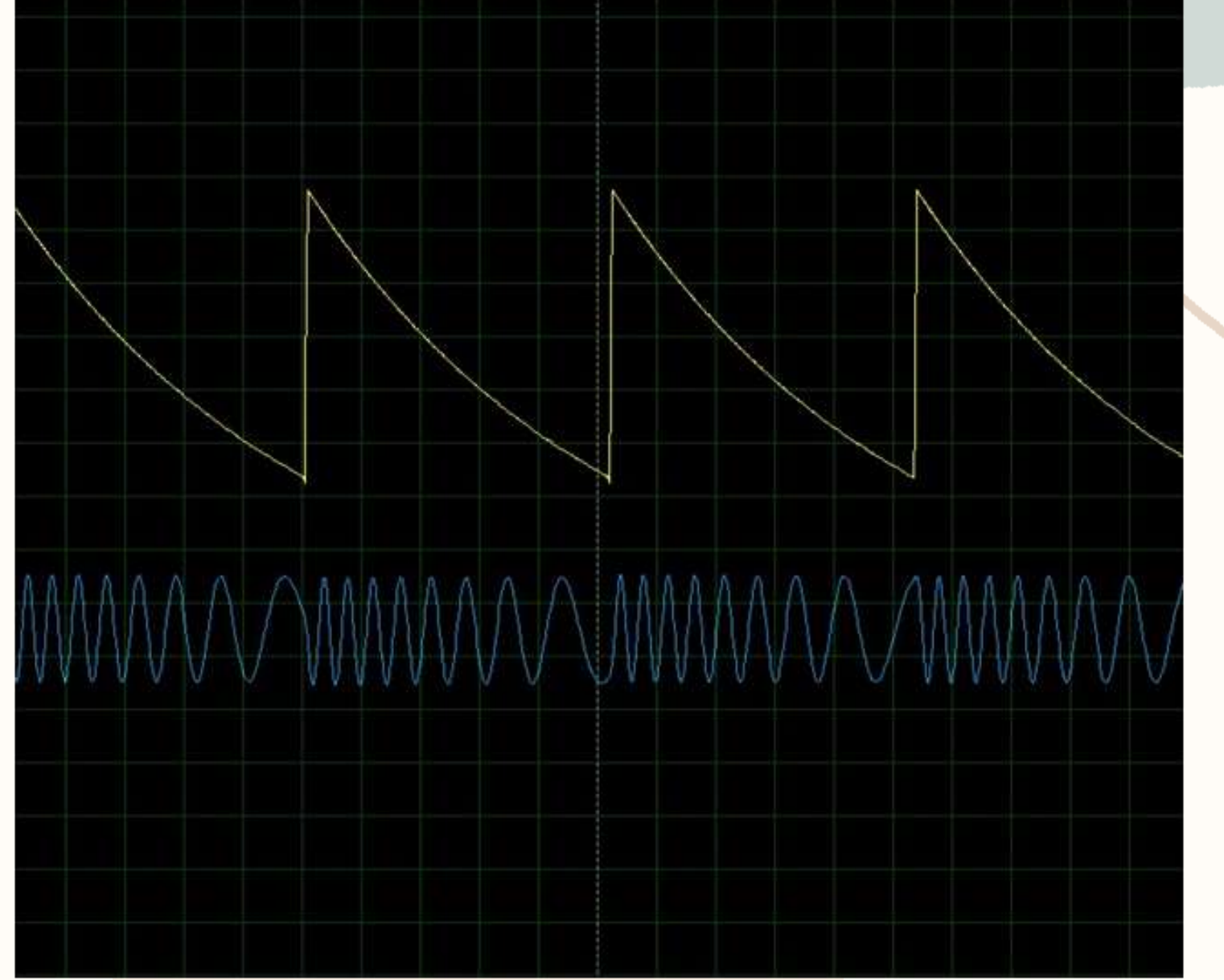


Projenin Avantajları ve Dezavantajları

AVANTAJLAR	DEZAVANTAJLAR
Programlanabilir sinyal üretici geniş bir frekans ve dalga formu aralığında çalışabilmektedir. Farklı uygulamalara kolaylıkla adapte olabilmektedir.	Entegrelerin kontrolleri ve programlanmasının gerekmesi sinyal üreticinin kullanımını zorlaştırmaktadır. Bunun sonucunda kullanıcının detaylı bir şekilde bilgilendirilmesi gerekebilmektedir.
Hassas ölçümlerin yapılabilmesi için yüksek doğrulukta özelliklerinin ayarlanabilmesi olanağını sağlamaktadır.	Bazı programlanabilir sinyal üreteçleri çok yüksek frekanslarda çalışırken zorlanabilmektedir ve bunun sonucunda sinyalde bazı bozulmalar oluşabilmektedir.
Hem programlanabilir sinyal üretimi hem de modülasyon entegresi ile frekans modülasyonlu sürekli sinyal üretimi yapılabilir, tek cihazla birden çok işlem yapılmasına olanak tanımaktadır.	Yüksek performanslı programlanabilir sinyal üreteçleri kullanıldıkları sistemde enerji tüketimini arttırmaktadır.
Frekans modülasyonu, genlik modülasyonuna göre genellikle daha yüksek bant genişliği sağladığından daha fazla bilgi taşıma kapasitesine olanak tanımaktadır.	Sürekli sinyallerin işlenmesi, dijital sistemlere kıyasla daha karmaşık ve hesaplanması daha zor olabilmektedir.
Sürekli sinyaller, doğrusal matematik işlemler için uygundur bu da analitik ve matematiksel çözümler için avantaj sağlamaktadır.	Sürekli sinyaller, genellikle sonsuz sayıda değeri temsil ettiği için depolama ve iletim sırasında pratiksel zorluklara sebep olabilmektedir.

Simölasyon

Devrenin simölasyonu yapılarak dalgaların üretilminde Proteus programı kullanılmıştır. AD633JN Analog Çoğaltıcı Entegre kullanılarak elde edilen üçgen dalganın simüle edilmesi sonucu sürekli dalga elde edilmiştir.



Sonuç

Her şeyin elektronik olduğu ve bu şekilde yönetilen günümüz dünyasında sinyal üretici içeren bütün proje, sistem, kalite kontrol aşamaları, otomasyon, sanayi ve sistemlerde programlanabilir sinyal üretici zaman ve maliyet için tasarruflu bir seçenek olmaktadır. Risk ve olası ihtimaller için de daha öngörülebilir ve çözülebilir olacaktır.

İletişim, sinyal işleme ve radar sistemleri gibi birçok alanda kullanılan Frekans Modülasyonlu Sürekli Dalga üretiminin istenen şekilde gerçekleşmesiyle ilerideki projelerin önünü açması beklenmektedir.

Dinlediđiniz iin teŖekkr ederiz.

Kaynakça

- [1]. G. Xiong, L. Zeng, X. Gao, “Design of Multi-waveform Signal Generator”, Cross Strait Quad-Regional Radio Science and Wireless Technology Conference, 2011, Yichang China, pp.1107-1110
- [2].R.Edizkan, “ProgramlanabilirSinyalÜreteci”, Yüksek LisansTezi, Anadolu Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı, 1990